

MODELAGEM CONCEITUAL

1) Quero criar um banco de dados para organizar os meus CDs. Um CD possui um título e diversas músicas. Toda música possui um título e uma duração. Uma música pode ter sido composta por um ou mais compositores. Uma música pode ser interpretada por um ou mais cantores. Existem cantores que também são compositores (e vice-versa).

2) A ACME é uma indústria localizada em uma pequena cidade do interior. Na ACME todo funcionário está lotado em um departamento. Cada departamento faz parte de uma diretoria. Uma diretoria controla diversos departamentos. No cadastro do funcionário estão cadastrados todos os seus dependentes. Como a cidade é pequena, alguns dependentes de funcionários são também funcionários e a ACME precisa registrar esses casos.

3) Uma construtora desenvolve projetos de grande porte. Esta empresa está organizada em departamentos, sendo que cada projeto é sempre coordenado por um departamento. Os departamentos possuem empregados que podem ser chefes. Embora um empregado pertença sempre a um departamento, ele pode ser alocado a projetos de outros departamentos.

4) Uma empresa de venda de automóveis pretende implementar um sistema para gerir a informação relativa às operações de oficina efetuadas nos veículos dos seus clientes.

O sistema de informação deverá permitir manter um registo histórico de todas as reparações efetuadas. A empresa pretende manter dos clientes a seguinte informação: código de identificação, nome, morada e telefone.

A empresa pretende também saber os veículos que um dado cliente teve ou tem e as datas em que foram adquiridos. Dos funcionários da oficina a empresa pretende manter a seguinte informação: código de identificação, nome, morada, telefone e categoria.

O custo horário de mão de obra depende da categoria do funcionário e é definido através de uma tabela que é atualizada regularmente.

A empresa pretende saber para cada reparação: qual o veículo, qual o cliente, a data em que foi efetuada e o custo total da reparação. A empresa pretende também armazenar para cada reparação as peças que foram utilizadas e o seu preço, bem como o tempo de mão de obra gasto por cada funcionário e o respectivo custo.

A empresa pretende manter para as peças em armazém a seguinte informação: código de identificação, designação, custo unitário e quantidade em armazém.

5) Pretende-se criar uma base de dados que permita gerir uma parte da informação de uma clínica de saúde.

Fundamentalmente a base de dados deverá guardar a informação relativa aos pacientes que frequentam a clínica (nome, morada, telefone e número de beneficiário) e dos médicos que lá trabalham (nome, morada, contacto e especialidade).

Para além disso o sistema deverá registar as marcações de consultas de cada paciente para um determinado médico sabendo que esse médico só pratica uma determinada especialidade. Um paciente pode obviamente consultar diferentes médicos, independente da especialidade.

O sistema deverá ainda para cada paciente e por especialidade permitir organizar uma ficha de informações que é atualizada sempre que um médico da especialidade observa esse paciente.

6) Considere o banco de dados de uma livraria.

A livraria deseja manter um cadastro de clientes.

Sobre cada cliente, é importante manter seu endereço, telefone, CPF e lista dos livros que este cliente já comprou.

Para cada compra, é importante guardar a data em que esta foi realizada.

Um cliente pode comprar muitos livros. Um livro pode ser vendido para mais de um cliente pois geralmente há vários livros em estoque.

Um cliente pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, o seu identificador deve ser o CNPJ.

A livraria compra livros de editoras.

Sobre as editoras, a livraria precisa de seu código, endereço, telefone de contato, e o nome de seu gerente.

Cada cliente tem um código único.

Deve-se manter um cadastro sobre cada livro na livraria. Para cada livro, é importante armazenar o nome do autor, assunto, editora, ISBN e a quantidade dos livros em estoque.

7) O hospital possui várias alas.

Cada ala possui uma enfermeira responsável.

Cada enfermeira se reporta a uma enfermeira-chefe.

Enfermeiras podem atender apenas uma ala.

O hospital atende (credencia) os planos de saúde A, B e C.

Para cada plano de saúde, é necessário saber os médicos credenciados no mesmo.

Médico tem CRM e enfermeira CRE que lhes são únicos.

Todo atendimento de um médico a um paciente deve ser registrado com a data e hora em que o mesmo ocorreu.

Um mesmo paciente pode ser atendido por mais de um médico.

Hospital tem CNPJ.

Ala do hospital tem um identificador.

Plano de saúde tem um nome e telefone da operadora.

Médicos têm nome e especialidade e Enfermeiras têm nome.

O nome de um plano de saúde é único.